

1. IDENTIFICAÇÃO

Título da Proposta	Tecnologias de baixo custo no Agronegócio
Professor Integrador	Jefferson Bezerra dos Santos
Instituição Executora	Escola de Referência Monsenhor José Kehrle CNPJ: 10.572.071/1137-40
Instituição Parceira e respectivo CNPJ	Berro Tech CNPJ: 46.853.761/0001-97
Tema	Agronegócios, Serviços de TIC, Educação.
Tecnologia(s) de Futuro	Ciência de dados e analytics, robótica e automação, internet das coisas, eletrônica avançada.

2. DETALHAMENTO

2.1 Introdução

O agronegócio ocupa uma posição estratégica na economia brasileira, sendo responsável por expressiva parcela do Produto Interno Bruto (PIB), geração de empregos, segurança alimentar e projeção internacional do país como potência agroexportadora. No entanto, os desafios enfrentados pelo setor no século XXI vão muito além do aumento da produtividade. Em um cenário de mudanças climáticas, escassez de recursos naturais, pressão por sustentabilidade e transformações nas dinâmicas de consumo, torna-se imperativo repensar os modelos tradicionais de produção agrícola e integrar soluções tecnológicas que assegurem competitividade, inovação e eficiência.

Nesse contexto, a tecnologia surge como um pilar essencial para a consolidação de uma agricultura moderna, inteligente e sustentável. A chamada agricultura 4.0 ou agricultura digital representa a convergência entre práticas agrícolas e recursos tecnológicos como Internet das Coisas (IoT), robótica, sensoriamento remoto, inteligência artificial, análise de dados e automação. Essa nova revolução tecnológica no campo permite monitorar e controlar, em tempo real, os fatores que afetam a produção, desde o clima e a qualidade do solo até o consumo de água, energia e insumos. O resultado é uma tomada de decisão mais precisa, baseada em dados, que minimiza desperdícios e maximiza os resultados.

Entre as tecnologias acessíveis e de alto impacto para pequenos e médios produtores está a robótica educacional e embarcada, especialmente com o uso da plataforma Arduino. Esse microcontrolador de baixo custo permite criar sistemas personalizados para monitoramento ambiental, controle de irrigação, coleta de dados climáticos e automatização de tarefas no campo. Sua versatilidade, aliada à simplicidade de programação e ampla documentação disponível, faz do Arduino uma poderosa ferramenta para introduzir estudantes e agricultores ao universo da agricultura de precisão. Associado a sensores ambientais e ferramentas de análise estatística com Python, é

possível transformar dados brutos em informações estratégicas para o cultivo de diferentes espécies, contribuindo para práticas agrícolas mais inteligentes, conscientes e produtivas.

Além dos ganhos técnicos e econômicos, a inserção da tecnologia no campo promove impactos sociais significativos. O acesso a soluções tecnológicas democratiza a inovação, capacita jovens e comunidades rurais, fortalece a educação técnica e estimula o protagonismo dos estudantes na busca de respostas para os desafios locais. Nesse sentido, o uso de tecnologias emergentes como robótica, sensores e ciência de dados, quando incorporado ao currículo escolar e à vivência prática, constitui uma estratégia de alto valor pedagógico. Os estudantes não apenas desenvolvem competências técnicas e digitais, mas também aprendem a trabalhar em equipe, resolver problemas reais, comunicar resultados e propor soluções sustentáveis. A aprendizagem deixa de ser abstrata e se conecta com a realidade concreta do território e das cadeias produtivas locais.

A formação de estudantes do ensino médio técnico em temas como IoT, automação, análise de dados e agricultura de precisão está plenamente alinhada com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com os princípios da Política Nacional de Educação Digital (PNED). Ambas as políticas destacam a importância do desenvolvimento de competências digitais, do uso de tecnologias para mediar a aprendizagem e da preparação dos jovens para os desafios do mundo contemporâneo e do trabalho. A integração entre escola, tecnologia e setor produtivo, como proposta neste projeto, não apenas enriquece o processo formativo, como também fortalece a ponte entre o conhecimento acadêmico e sua aplicação prática.

O presente projeto, portanto, propõe a implementação de uma jornada formativa centrada na robótica aplicada à agricultura, com foco no uso de sensores ambientais e análise estatística dos dados coletados para avaliação de condições climáticas e edafoclimáticas no campo. Com o uso do Arduino e ferramentas de programação, os estudantes serão capacitados a construir sistemas de monitoramento em tempo real da temperatura, umidade do ar e umidade do solo. Esses dados serão analisados com técnicas básicas de estatística e visualização gráfica em Python, com o objetivo de inferir a viabilidade de cultivo de determinadas culturas. A proposta prevê um curso de formação inicial de um mês, seguido por um período de imersão prática de três meses, onde os estudantes aplicarão o conhecimento adquirido em parceria com uma empresa ou propriedade agrícola da região.

Mais do que ensinar a operar sensores e códigos, este projeto tem como missão formar cidadãos críticos, criativos e preparados para um futuro onde a tecnologia e o conhecimento serão os principais vetores de desenvolvimento sustentável. A robótica, a ciência dos dados e a agricultura de precisão não são apenas ferramentas; são oportunidades de transformação social, econômica e ambiental. Ao capacitar estudantes da educação básica para atuar em um setor tão estratégico quanto o agronegócio, contribuimos para a construção de uma sociedade mais justa, inovadora e resiliente.

Diante disso, a proposta aqui apresentada insere-se no escopo do edital FACEPE COMPET Médio-Tec com o firme propósito de promover a integração entre educação, ciência, tecnologia e comunidade, contribuindo para o fortalecimento das vocações locais, para o desenvolvimento de habilidades do futuro e para a construção de um projeto de vida significativo para os jovens pernambucanos.

2.1.1 Habilidades de programação em C e Python

A formação de estudantes no ensino médio exige, cada vez mais, um olhar atento para as transformações que impactam as formas de produzir, comunicar e resolver problemas no mundo contemporâneo. Neste cenário de mudanças rápidas e inovações constantes, a programação desponta como uma linguagem universal que ultrapassa os limites da computação, servindo como ponte entre diversas áreas do conhecimento e como instrumento para ampliar a capacidade de pensar, criar e transformar.

Ao introduzir jovens ao universo da programação, especialmente por meio das linguagens C e Python, proporciona-se o desenvolvimento de um raciocínio lógico mais apurado, a capacidade de dividir problemas complexos em partes solucionáveis e uma compreensão mais clara das estruturas que regem os sistemas digitais que permeiam o cotidiano. Essas habilidades, muitas vezes invisíveis na superfície, se revelam essenciais para que o estudante atue de forma autônoma e crítica frente aos desafios de sua realidade.

A linguagem C, por exemplo, contribui fortemente para a formação da disciplina mental e da lógica estruturada. Aprender a C exige atenção à estrutura dos algoritmos, controle preciso de fluxo e manipulação direta de variáveis e memória. Essa exigência estimula a concentração, o planejamento e o domínio das consequências de cada comando. Essas são competências que transcendem a computação e se refletem na forma como o estudante organiza seu pensamento, estrutura argumentos e toma decisões. Em outras palavras, programar em C ensina o jovem a pensar com precisão.

Por outro lado, Python se destaca por sua fluidez e simplicidade, sendo ideal para prototipagem rápida, experimentações e simulações. Ao permitir que os estudantes avancem rapidamente da teoria para aplicações práticas, Python estimula a curiosidade e o espírito investigativo. Com poucos comandos, é possível construir gráficos, criar interfaces simples, manipular grandes volumes de dados ou testar modelos matemáticos. Isso torna a linguagem especialmente útil para explorar situações reais e resolver problemas cotidianos com criatividade.

Outro ponto fundamental é que tanto C quanto Python incentivam o protagonismo juvenil. Quando o estudante compreende que pode, por meio de códigos, construir ferramentas, criar soluções e automatizar processos, ele deixa de ser um usuário passivo da tecnologia e passa a ser um agente de transformação. A programação, neste sentido, não é apenas uma habilidade técnica,

mas uma forma de empoderamento intelectual. Dá aos jovens o poder de criar realidades digitais, de testar hipóteses e de materializar ideias em projetos concretos.

Além disso, a aprendizagem dessas linguagens abre múltiplas possibilidades no campo da interdisciplinaridade. Em projetos escolares, é comum que estudantes utilizem Python para resolver problemas de matemática, física, geografia e até biologia, simulando fenômenos naturais, analisando gráficos, cruzando informações ou automatizando experimentos. Já C, por sua estruturação rigorosa, conecta-se com conceitos de engenharia, eletrônica, lógica matemática e raciocínio sequencial. Assim, ao aprender a programar, o estudante também desenvolve conexões entre os saberes, tornando-se mais versátil em sua formação.

Em termos de futuro profissional, a familiaridade com linguagens como C e Python se traduz em uma vantagem estratégica. O mercado de trabalho exige, cada vez mais, profissionais capazes de lidar com automação, inteligência artificial, ciência de dados e desenvolvimento de sistemas. Ainda que o estudante não deseje seguir carreira diretamente ligada à computação, o domínio de uma linguagem de programação fortalece sua capacidade de se adaptar, aprender novas tecnologias e entender os processos digitais que impactam praticamente todas as profissões.

Por fim, vale destacar o aspecto da autonomia intelectual promovida pela programação. Ao lidar com algoritmos e códigos, os estudantes enfrentam erros, testam hipóteses, reescrevem trechos e aprimoram suas soluções por tentativa e análise. Esse processo natural de aprendizagem fomenta a persistência, o pensamento analítico e a capacidade de buscar alternativas diante de dificuldades atitudes que são essenciais não apenas para a tecnologia, mas para a vida como um todo. Portanto, inserir C e Python no percurso formativo de estudantes do ensino médio é uma forma de torná-los mais preparados para um mundo em constante transformação, mais engajados com o conhecimento e mais confiantes em sua capacidade de construir soluções. É oferecer não apenas um conteúdo, mas uma nova forma de pensar: lógica, criativa e transformadora.

2.1.2 Empresa parceira Berro Tech

No cenário atual da agricultura brasileira, marcado pela busca por maior eficiência, sustentabilidade e inovação, o papel das startups tecnológicas tem sido cada vez mais estratégico. Entre essas iniciativas inovadoras, destaca-se a Berro Tech, uma startup especializada em desenvolver soluções inteligentes para o agronegócio, com foco em automação, monitoramento ambiental e análise de dados para pequenos e médios produtores. A presença da Berro Tech como empresa parceira neste projeto representa uma conexão direta entre a formação técnica dos estudantes e a realidade concreta do setor produtivo rural.

A proposta do projeto, centrada na aplicação de sensores ambientais com Arduino e análise de dados em Python para avaliar variáveis como temperatura, umidade do ar e umidade do solo, ganha ainda mais força quando respaldada por uma empresa que atua exatamente nessa interface entre tecnologia e campo. A Berro Tech contribui oferecendo sua experiência prática, seus desafios

reais e sua visão empreendedora, tornando o ambiente educacional mais dinâmico, inovador e alinhado com as exigências do mercado.

Além de proporcionar mentorias técnicas e validação científica das soluções desenvolvidas pelos estudantes, a Berro Tech permite o acesso a um ecossistema de inovação onde se aprende a trabalhar com metodologias ágeis, foco em resolução de problemas e desenvolvimento de soluções escaláveis elementos típicos do universo das startups. Essa vivência proporciona aos estudantes não apenas o domínio de ferramentas tecnológicas, mas também o desenvolvimento de competências como trabalho em equipe, criatividade, proatividade e pensamento estratégico.

Outro aspecto fundamental dessa parceria é a possibilidade de imersão dos bolsistas em um ambiente real de aplicação tecnológica. Durante os três meses de extensão prática previstos no edital, a Berro Tech poderá acolher os estudantes em projetos reais, nos quais eles poderão observar a operação de sensores em campo, participar da coleta de dados, colaborar na análise e até propor melhorias para os sistemas existentes. Isso reforça o vínculo entre teoria e prática e contribui para a formação de profissionais mais preparados, críticos e engajados.

A colaboração com a Berro Tech também amplia o impacto social do projeto. Ao trabalhar com tecnologias acessíveis voltadas ao pequeno produtor rural, a startup está comprometida com a democratização da inovação e com o fortalecimento da agricultura familiar. Isso ressoa diretamente com os objetivos deste projeto educacional, que busca integrar ciência, tecnologia e desenvolvimento regional, promovendo inclusão digital, sustentabilidade ambiental e oportunidades reais de transformação social. A parceria com a Berro Tech agrega valor pedagógico, técnico e social à proposta, tornando-a mais robusta, conectada com o mundo real e alinhada com os princípios da formação cidadã e empreendedora que este projeto deseja fomentar.

2.1.3 Objetivos e Justificativas

Capacitar estudantes do ensino médio na aplicação de tecnologias emergentes, como sistemas embarcados e análise de dados, por meio da programação em C e Python, para o desenvolvimento de soluções de monitoramento ambiental voltadas ao agronegócio, promovendo a integração entre escola e setor produtivo e estimulando o protagonismo juvenil, a inovação e a formação técnica alinhada às demandas da agricultura moderna e sustentável.

Objetivos Específicos:

- Introduzir os estudantes do ensino médio à lógica de programação nas linguagens C e Python, aplicando esses conhecimentos em contextos reais de automação e análise de dados ambientais.
- Capacitar os alunos na montagem e operação de sistemas embarcados com microcontroladores Arduino, utilizando sensores para monitorar variáveis como temperatura, umidade do ar e umidade do solo.

- Realizar a coleta, tratamento e análise estatística de dados ambientais reais, com uso de bibliotecas de programação Python (Pandas, NumPy, Matplotlib), visando inferir condições ideais para diferentes tipos de cultivo.
- Desenvolver protótipos de monitoramento ambiental de baixo custo, voltados ao agronegócio, que possam ser testados e avaliados com apoio técnico da empresa parceira Berro Tech.
- Promover a imersão prática dos bolsistas em ambientes reais de aplicação tecnológica, permitindo o contato com demandas do setor agrícola e a validação de soluções propostas junto à startup parceira.
- Estimular o pensamento crítico, a criatividade e o trabalho colaborativo dos estudantes, por meio da resolução de problemas concretos e da vivência em projetos interdisciplinares.
- Contribuir para o fortalecimento do vínculo entre escola, comunidade e setor produtivo rural, promovendo uma formação técnica contextualizada, inclusiva e alinhada aos desafios do desenvolvimento sustentável.

Em um mundo cada vez mais dinâmico, conectado e orientado por dados, preparar os estudantes para os desafios do século XXI exige mais do que a simples transmissão de conteúdos. É necessário oferecer experiências formativas que valorizem a aprendizagem ativa, o protagonismo juvenil e o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais. Nesse contexto, este projeto se justifica por promover uma vivência significativa para os estudantes do ensino médio, integrando a teoria à prática por meio do uso de tecnologias emergentes aplicadas a um problema real: a modernização da agricultura.

A proposta parte do princípio de que o estudante aprende mais e melhor quando está no centro do processo, vivenciando situações desafiadoras que exigem investigação, construção coletiva de soluções e tomada de decisões com base em evidências. Ao utilizar linguagens de programação como C e Python, sistemas embarcados com Arduino e sensores ambientais, o projeto transforma a sala de aula em um espaço de experimentação e inovação, no qual o conhecimento deixa de ser abstrato e passa a ter função prática e impacto social.

Essa abordagem permite que os alunos desenvolvam não apenas habilidades técnicas fundamentais como lógica de programação, automação e análise de dados, mas também competências amplamente valorizadas no mundo contemporâneo, como pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas, comunicação e trabalho em equipe. A experiência de programar um sensor, visualizar um dado real coletado no campo e compreender como essa informação pode melhorar o cultivo de uma planta é, para o estudante, uma forma concreta de perceber a utilidade do que aprende.

Outro aspecto essencial desta proposta é a oportunidade de imersão prática proporcionada aos estudantes bolsistas. Ao atuarem junto à empresa parceira Berro Tech, eles não apenas consolidam os conhecimentos adquiridos durante o curso, mas também vivenciam o ambiente da

inovação tecnológica aplicada ao agronegócio, compreendendo os desafios, as demandas e as possibilidades de atuação nesse setor. Essa experiência fortalece a construção de um projeto de vida com sentido, amplia as possibilidades profissionais e estimula o desejo de continuidade nos estudos, especialmente em áreas estratégicas da ciência e da tecnologia.

Além disso, ao abordar problemas locais e reais, como o monitoramento ambiental em pequenas propriedades rurais, o projeto aproxima a escola da comunidade e contribui para a formação de sujeitos conscientes, comprometidos com a transformação do seu território. Os estudantes não apenas aprendem, mas também se reconhecem como agentes capazes de criar soluções relevantes e acessíveis, mesmo com recursos limitados.

Portanto, este projeto se justifica por oferecer aos alunos uma experiência de aprendizagem completa, multidisciplinar e engajadora, que alia conhecimento técnico à vivência prática, promove o protagonismo e desperta vocações. Mais do que formar futuros programadores ou técnicos, a proposta visa formar jovens capazes de aprender continuamente, inovar com responsabilidade e atuar com autonomia e propósito em um mundo em constante transformação.

2.2 Método

A metodologia adotada neste projeto está centrada na aprendizagem ativa, contextualizada e experiencial, com o objetivo de promover o protagonismo estudantil por meio da aplicação prática de conhecimentos técnicos em programação, robótica e análise de dados voltados ao agronegócio. O projeto será desenvolvido em duas fases complementares: formação inicial e imersão prática.

Fase 1 – Formação Inicial (1 mês)

Durante a primeira etapa, será ofertado um curso introdutório com carga horária distribuída em quatro módulos semanais, abordando conteúdos de lógica de programação, linguagem C aplicada ao Arduino, manipulação de sensores ambientais e análise de dados com Python. As aulas serão realizadas no laboratório de informática da escola, com atividades práticas, desafios de programação e montagem de protótipos.

Os estudantes terão contato com conceitos fundamentais de automação, coleta e tratamento de dados ambientais, aprendendo a programar microcontroladores e a construir sistemas simples de monitoramento de temperatura, umidade do ar e umidade do solo. A linguagem Python será utilizada para visualizar os dados e aplicar técnicas básicas de estatística, como média, desvio-padrão e gráficos comparativos.

As atividades serão orientadas por um professor integrador e contarão com o suporte da equipe da escola. A empresa parceira Berro Tech participará com mentorias técnicas, contribuindo com sugestões de aplicação dos sistemas em cenários reais do agronegócio.

Fase 2 – Seleção e Imersão dos Bolsistas (3 meses)

Ao final do curso, os estudantes serão avaliados por meio de um desafio prático e uma entrevista. Os 10 melhores classificados serão selecionados como bolsistas para a etapa de imersão.

Durante os três meses seguintes, os bolsistas participarão de uma jornada imersiva com a Berro Tech, aplicando os conhecimentos adquiridos em situações reais de monitoramento agrícola. Eles serão orientados a:

- Coletar dados em campo utilizando os sensores montados;
- Registrar os dados em planilhas e arquivos digitais;
- Aplicar scripts em Python para gerar análises e relatórios;
- Apresentar os resultados com base em critérios de viabilidade e impacto;
- Propor melhorias ou adaptações dos protótipos desenvolvidos.

Essa fase será acompanhada por um cronograma de encontros quinzenais de mentoria e acompanhamento pedagógico, com produção de registros, relatórios de progresso e portfólios de cada bolsista.

Integração e Avaliação Final

Ao término do projeto, os estudantes apresentarão seus resultados em um seminário interno, com a presença de representantes da escola, da Berro Tech, da comunidade e de outras instituições parceiras.

A avaliação dos estudantes considerará critérios como:

Participação nas atividades;

Evolução técnica e autonomia;

Qualidade dos dados e das análises realizadas;

Capacidade de trabalho em equipe e solução de problemas.

2.3 Resultados esperados

A implementação deste projeto visa gerar impactos significativos na formação técnica e cidadã dos estudantes do ensino médio da Escola de Referência Monsenhor José Kehrlé. Espera-se que, ao final das etapas formativas, os seguintes resultados sejam alcançados:

1. Capacitação técnica inicial de 40 estudantes

Formação de 40 alunos em fundamentos de lógica de programação, eletrônica básica, uso de sensores ambientais e análise de dados aplicados à agricultura de precisão;

Aprendizado introdutório em duas linguagens de alto impacto: C (programação embarcada com Arduino) e Python (tratamento e visualização de dados);

Realização de atividades práticas com montagem de circuitos, testes de sensores de temperatura, umidade do ar e umidade do solo, e coleta de dados reais;

Desenvolvimento de habilidades computacionais e científicas alinhadas às demandas do século XXI, como pensamento lógico, resolução de problemas, autonomia e criatividade.

2. Produção de protótipos funcionais

Cada grupo de estudantes desenvolverá, ao final do curso, um sistema simples de monitoramento ambiental utilizando Arduino e sensores;

Espera-se a construção de pelo menos 2 protótipos diferentes de monitoramento, com aplicações voltadas ao agronegócio local.

3. Seleção e imersão de 10 bolsistas

Seleção dos 10 estudantes mais engajados e com melhor desempenho técnico para participação na fase de imersão de três meses junto à empresa parceira Berro Tech;

Desenvolvimento de projetos aplicados em ambientes reais de produção agrícola, com base nas tecnologias exploradas na fase inicial;

Criação de relatórios e apresentações técnicas com base na coleta e análise de dados ambientais reais, aplicando estatística básica e Python.

4. Fortalecimento do protagonismo estudantil

Estudantes demonstrando maior autonomia na resolução de problemas técnicos e na tomada de decisões baseadas em dados;

Participação ativa dos estudantes na criação de soluções voltadas à realidade do campo, com impacto social e potencial de replicabilidade.

5. Estreitamento das relações entre escola, empresa e comunidade

Aproximação efetiva entre a escola e o setor produtivo, por meio da colaboração direta com a startup Berro Tech;

Visibilidade institucional para a escola como promotora de inovação tecnológica e formação de jovens talentos no campo da agricultura digital.

2.4 Contrapartida

Como contrapartida institucional, a Escola de Referência Monsenhor José Kehrle se compromete a disponibilizar integralmente seu laboratório de robótica para a realização das atividades formativas do projeto, garantindo acesso a computadores, bancadas, kits de Arduino, sensores, cabos, protoboards, módulos eletrônicos e demais componentes necessários ao desenvolvimento dos protótipos. Além disso, a escola oferecerá todo o suporte logístico e infraestrutura complementar, como salas de aula, rede elétrica, internet, projetores, e apoio técnico-pedagógico, assegurando as condições adequadas para a execução plena das etapas do curso e da imersão técnica dos bolsistas.

3. PLANO DE ENSINO

3.1 Ementa e bibliografia

O curso de curta duração, com carga horária distribuída ao longo de um mês, tem por finalidade oferecer aos estudantes do ensino médio uma formação introdutória em robótica aplicada ao agronegócio, explorando os fundamentos da programação e da automação com enfoque prático. A proposta contempla o aprendizado das linguagens C e Python, utilizadas no controle de sistemas embarcados e na análise de dados ambientais, respectivamente. Ao longo das aulas, os participantes terão contato com o uso de sensores para monitoramento de temperatura, umidade do solo e do ar, bem como com o processo de interpretação e visualização dos dados obtidos em experimentos simulados. O curso visa proporcionar uma vivência significativa, que articule teoria e prática e estimule a construção de soluções tecnológicas acessíveis e alinhadas às demandas da agricultura moderna.

Ementa

Conteúdo Programático

Módulo 1 – Fundamentos da Programação e da Robótica. Introdução à lógica de programação e algoritmos. Conceitos básicos de eletrônica aplicada. Introdução à linguagem C voltada ao Arduino. Estrutura e funcionamento de sistemas embarcados.

Módulo 2 – Montagem de Circuitos e Programação com Arduino. Identificação e manuseio de sensores (temperatura, umidade do solo e do ar). Montagem de protótipos com Arduino e protoboard. Escrita de códigos em C para coleta e exibição de dados. Testes de funcionamento e validação dos sensores.

Módulo 3 – Introdução à Análise de Dados com Python. Noções básicas da linguagem Python. Manipulação de dados com Pandas e NumPy. Visualização de dados com Matplotlib. Análise estatística básica: média, mediana, variância, desvio-padrão.

Módulo 4 – Integração, Projeto Final e Apresentação. Integração dos conhecimentos: sensores + Arduino + Python. Desenvolvimento de protótipo funcional de monitoramento ambiental. Organização de dados e apresentação dos resultados obtidos. Avaliação prática e seleção dos bolsistas para a fase de imersão.

Bibliografia

MONK, Simon. Programando com Arduino: começando com sketches. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017.

MCKINNEY, Wes. Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

BLUM, Jeremy. Explorando o Arduino: ferramentas e técnicas para engenharia prática. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2021.

SWEIGART, Al. Automatize tarefas maçantes com Python: programação prática para iniciantes. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2021.

3.2 Público

O público-alvo deste projeto é composto por estudantes do ensino médio da Escola de Referência em Ensino Médio Quitéria Wanderley Simões, abrangendo alunos regularmente matriculados do 1º ao 3º ano. A proposta visa atender jovens com diferentes níveis de familiaridade com ferramentas digitais, proporcionando uma formação introdutória e prática no uso das plataformas Figma e Canva para a modelagem de protótipos de aplicativos.

3.3 Instrutores

JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS

Graduação em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia (2018).

Mestrado em Modelagem Matemática Computacional pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB (2021)

Pós-Graduação Lato Sensu em Estatística Aplicada pela Universidade Pitágoras, UNOPAR (2023).

Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial e Machine learning pela Universidade Pitágoras, UNOPAR (2023).

Atualmente professor efetivo da Rede Pública de Pernambuco (2023).

Tenho interesse em desenvolver soluções tecnológicas que integrem aprendizado prático e teórico, com foco em na áreas: robótica, modelagem matemática, programação e estatística computacional.

Dedico-me ao uso de ferramentas como: linguagem de programação C/C++ para prototipagem em Arduino, Python e R para análise de dados e automação, focando em ambientes de programação para ensino e pesquisa.

Trabalho aceito para apresentação em poster na categoria simulação de sistemas: Um caso de estudo computacional para o despacho elétrico de um modelo hidrotérmico no XXII ENMC - Encontro Nacional de Modelagem Computacional e X ECTM - Encontro de Ciências e Tecnologia de Materiais (2019).

Projetos na área de robótica apresentados em feiras ou eventos:

Robótica de Lego NXT com programação NXC - 3º na categoria robótica - Qciência (2023).

Robótica e Sustentabilidade: Animatrônico Sustentável - 2º na categoria robótica - Qciência (2024).

Robótica Sustentável com Arduino: Robô Wall E - 4º na categoria robótica - Qciência (2024).

Robótica Sustentável - Apresentação como expositor na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Gerência Regional de

Educação do Sertão do Moxotó Ipanema do âmbito do I Circuito Regional de Popularização da Ciência do Sertão do Moxotó Ipanema, (2024).

Projetos aceitos para apresentação na Feira de ciências da Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência (SBPC jovem, 2025):

Aplicações do Arduino na Agricultura: coleta e análise de dados.

Robótica Sustentável: integração de mão robótica com visão computacional e animatrônico com materiais recicláveis.

Simulador de poluição marinha com arduino e sensor TCS230.

Sistema Arduino para monitoramento ambiental: uso combinado de sensores e nanopartículas na detecção e tratamento de poluentes aquáticos.

3.4 Inscrições

As inscrições para participação no curso serão abertas no período de 01 a 11 de agosto, e estarão disponíveis para todos os estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio da Escola de Referência Monsenhor José Kehrlé. O processo será divulgado previamente nos canais oficiais da escola e coordenado pela equipe responsável pelo projeto.

3.5 Carga horária e cronograma

O curso terá uma carga horária total de **40 horas**, distribuídas ao longo de um período que permitirá aos estudantes explorar de forma abrangente os conceitos e práticas envolvidas no projeto.

Cronograma de execução

Semana	Atividade
Semana 1	Módulo 1 – Fundamentos da Programação e da Robótica
Semana 2	Módulo 2 – Montagem de Circuitos e Programação com Arduino
Semana 3	Módulo 3 – Introdução à Análise de Dados com Python
Semana 4	Módulo 4 – Integração, Projeto Final e Apresentação

3.6 Controle de frequência e certificação

1 - 50% da frequência na aulas teóricas; e 50% será participação nas entrega do projeto final.

Os estudantes que obtiverem uma média 7,0 nas avaliações estarão aptos a receberem um certificado de 40 horas.

4. PLANO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA

4.1 Processo de Seleção

Requisitos para seleção dos candidatos para o curso:

- 1º - Prova classificatória e eliminatória com as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática;
- 2º - Provas aplicadas de forma presencial na IE.

Critérios de desempates:

- 1º - Maior nota em Língua Português;
- 2º - Maior nota em Matemática;
- 3º - Classificando o candidato mais novo.

4.2 Plano de trabalho do Professor Integrador

- Realizar o acompanhamento pedagógico contínuo dos 10 bolsistas selecionados durante o período de imersão prática na empresa parceira Berro Tech;
- Promover reuniões quinzenais de orientação e mentoria para acompanhamento dos projetos em desenvolvimento;
- Apoiar a articulação entre os estudantes, a empresa parceira e a escola, assegurando a integração entre os aprendizados e os desafios do campo de atuação;
- Auxiliar na organização dos dados coletados em campo e orientar as análises em Python e a elaboração de relatórios parciais;
- Estimular o desenvolvimento de habilidades de comunicação, resolução de problemas e trabalho colaborativo entre os bolsistas;
- Garantir o registro sistemático das atividades dos estudantes (diários de bordo, fotos, fichas de acompanhamento, etc.);

- Acompanhar a finalização dos projetos e auxiliar na preparação da apresentação dos resultados em seminário interno.

4.3 Plano de trabalho dos (as) Bolsistas

- Integração com o ambiente de imersão
- Participar de reuniões de ambientação com a equipe da empresa parceira Berro Tech;
- Conhecer os espaços de teste e operação agrícola disponibilizados para o projeto;
- Compreender os desafios reais enfrentados no monitoramento de variáveis ambientais no campo.
- Execução técnica e coleta de dados
- Instalar e configurar os sensores de temperatura, umidade do solo e do ar;
- Programar os microcontroladores Arduino para registro e envio dos dados ambientais;
- Registrar sistematicamente os dados coletados em planilhas digitais.
- Análise e interpretação de dados
- Utilizar ferramentas de Python (Pandas, NumPy, Matplotlib) para tratar os dados coletados;
- Aplicar técnicas estatísticas básicas (média, desvio-padrão, variância) para gerar análises e gráficos interpretativos;
- Identificar padrões e possíveis recomendações baseadas nos dados obtidos.
- Desenvolvimento e aprimoramento de soluções
- Propor melhorias nos protótipos e nos scripts com base nos testes realizados;
- Trabalhar em equipe para adaptar os sistemas a diferentes condições de solo e clima;
- Registrar dificuldades técnicas e soluções encontradas em diários de bordo.
- Apresentação e socialização dos resultados
- Colaborar na produção do relatório final do projeto;
- Contribuir para a elaboração do vídeo de apresentação dos resultados;
- Participar do seminário de encerramento apresentando os aprendizados e impactos do projeto à comunidade escolar e convidados.

5. EQUIPE

JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS

Graduação em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia (2018).

Mestrado em Modelagem Matemática Computacional pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB (2021)

Pós-Graduação Lato Sensu em Estatística Aplicada pela Universidade Pitágoras, UNOPAR (2023).

Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial e Machine learning pela Universidade Pitágoras, UNOPAR (2023).

Atualmente professor efetivo da Rede Pública de Pernambuco (2023).

Tenho interesse em desenvolver soluções tecnológicas que integrem aprendizado prático e teórico, com foco em na áreas: robótica, modelagem matemática, programação e estatística computacional.

Dedico-me ao uso de ferramentas como: linguagem de programação C/C++ para prototipagem em Arduino, Python e R para análise de dados e automação, focando em ambientes de programação para ensino e pesquisa.

Trabalho aceito para apresentação em poster na categoria simulação de sistemas: Um caso de estudo computacional para o despacho elétrico de um modelo hidrotérmico no XXII ENMC - Encontro Nacional de Modelagem Computacional e X ECTM - Encontro de Ciências e Tecnologia de Materiais (2019).

Projetos na área de robótica apresentados em feiras ou eventos:

Robótica de Lego NXT com programação NXC - 3º na categoria robótica - Qciência (2023).

Robótica e Sustentabilidade: Animatrônico Sustentável - 2º na categoria robótica - Qciência (2024).

Robótica Sustentável com Arduino: Robô Wall E - 4º na categoria robótica - Qciência (2024).

Robótica Sustentável - Apresentação como expositor na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Gerência Regional de

Educação do Sertão do Moxotó Ipanema do âmbito do I Circuito Regional de Popularização da Ciência do Sertão do Moxotó Ipanema, (2024).

Projetos aceitos para apresentação na Feira de ciências da Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência (SBPC jovem, 2025):

Aplicações do Arduino na Agricultura: coleta e análise de dados.

Robótica Sustentável: integração de mão robótica com visão computacional e animatrônico com materiais recicláveis.

Simulador de poluição marinha com arduino e sensor TCS230.

Sistema Arduino para monitoramento ambiental: uso combinado de sensores e nanopartículas na detecção e tratamento de poluentes aquáticos.

Meu lattes:

<https://lattes.cnpq.br/8915015322401106>

Meu Git Hub:

<https://github.com/Jeffreypir/Grupo-de-Robotica>